姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿　　班別：＿＿＿＿＿＿＿＿　　學號：＿＿＿＿＿＿＿＿

完成 B 後才閱讀。A 可繼續參考；以下供核對，不覆寫首次作答。

B1：標示、變量及公平比較

標示：A 不遮光；B 頂端遮光；C 頂端以下遮光。

獨立變量	遮光處理
因變量	胚芽鞘的彎曲反應
控制變量	光源方向及光強度；胚芽鞘種類、初始高度及生長階段；照射時間；溫度及供水條件

適用前提：初始生長狀況相近；遮光物不限制延長與彎曲；遮光不造成明顯溫差。相同種類並不代表不用控制初始大小。

A 沒有遮光，提供同樣環境下未經遮光處理的比較基準。A–B 只改變頂端遮光；A–C 只改變下部遮光。其他條件如初始大小及溫度相同，避免其他因素影響結果。

B2／B3／B4：核對觀察

裝置	處理	方向
A	不遮光	向左彎曲
B	頂端遮光	沒有明顯彎曲
C	頂端以下位置遮光	向左彎曲

裝置	處理	延長
A	不遮光	有
D	切去頂端	沒有

裝置	處理	角度	方向
E	空白瓊脂 • 中央	0°（教學模型）	沒有明顯彎曲
F	處理瓊脂 • 中央	0°（教學模型）	沒有明顯彎曲
G	處理瓊脂 • 左側	35°（教學模型；±2°）	向右彎曲
H	處理瓊脂 • 右側	35°（教學模型；±2°）	向左彎曲

方法核對：E/F 為 0°；G/H 接受 33–37°，角度大小相同，但方向相反。觀察及讀數是模型資料，不是生長素濃度。

B2／B3／B4：核對分析

3. 哪個部位可能感受單側光照？ 頂端

1. 比較 A 與 B：頂端遮光後有甚麼不同？ 沒有明顯向光彎曲。

2. 比較 A 與 C：下部沒有直接受光，是否仍會彎曲？ 仍可向光彎曲。

1. A 與 D 的延長比較支持甚麼？ 頂端的存在亦影響胚芽鞘的生長／延長。

1. E 與 F 的比較支持甚麼？ 頂端可能產生可轉移的生長促進作用。

2. F、G、H 的比較支持甚麼？ 經處理瓊脂的放置位置影響胚芽鞘的彎曲方向。

3. 將處理瓊脂放在切去頂端的胚芽鞘 **左側** 時，與右側相比，左側會獲得較 多 的物質 X，令左側 **細胞延長**較 多 ，最終使胚芽鞘向 右 方彎曲。

B5：獨立應用

A–D：頂端是否存在。E–F：瓊脂是否曾接觸頂端，位置均在中央。F–G–H：處理瓊脂放置位置，瓊脂種類相同。主探究則是遮光處理。

窗邊情境：初始較直，培養後向右方光源彎曲。

圖中光源在右側，胚芽鞘頂端感受單側光照。生長素移向左側（背光側）並向下傳遞，令左側細胞延長較多，因此胚芽鞘向右側光源彎曲，屬正向光性。由教師評閱，不自動判錯。

切頂會造成傷口及移除組織，不能據此獨自確定唯一機制。黑暗中的瓊脂結果支持可轉移的生長促進作用及不均勻延長；不是當時光照直接引致彎曲，也不是直接量得生長素濃度或辨定物質身分。

核對修正

指出一項你修正的答案，並寫出圖像或比較的依據。（若原答正確，寫出一項支持依據。）

用一句話說明你對生長素、差異延長與彎曲關係的理解。